日处理10吨垃圾转运站渗滤液项目技术方案

编制单位 未填写

编制人 未填写

联系电话 未填写

编制日期 2026年3月9日

技术方案

日处理10吨垃圾转运站渗滤液项目技术方案

一、项目概述

1.1 工程背景

本项目旨在为一座日处理10吨生活垃圾的转运站，配套建设一套稳定、高效、经济的渗滤液处理系统。垃圾转运站在压缩、转运过程中会产生高浓度有机废水（渗滤液），若未经处理直接排放，将对周边水体和土壤环境造成严重污染。本方案旨在提供一套完整的、可实施的解决方案。

1.2 设计规模与水质

1.2.1 设计处理规模

根据转运站规模及地区降雨特点，渗滤液产生量按垃圾处理量的15%-25%估算。为确保系统稳定运行并留有余量，设计处理规模确定如下：

项目	数值	单位	备注
:---	:---	:---	:---
垃圾处理量	10	吨/天	
渗滤液产生系数	20	%	取中间值
设计处理规模	**2**	**吨/天**	*Q=10吨/天 × 20%
设计小时处理量	0.25	吨/小时	按每日运行8小时计

1.2.2 设计进水水质

参考同类项目经验数据及《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB 16889）相关要求，确定设计进水水质。

污染指标	CODcr (mg/L)	BOD5 (mg/L)	NH3-N (mg/L)	SS (mg/L)	pH
:---	:---	:---	:---	:---	:---
浓度范围	10000 - 30000	4000 - 10000	800 - 2000	1000 - 5000	4-6
设计进水值	**20000**	**8000**	**1500**	**3000**	*5-6

1.2.3 设计出水水质

出水水质需满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB 16889-2008）表2规定的排放限值，或地方更严格的标准。本方案按GB 16889表2限值设计。

污染指标	CODcr (mg/L)	BOD5 (mg/L)	NH3-N (mg/L)	SS (mg/L)	pH
:---	:---	:---	:---	:---	:---
设计出水值	**≤ 100**	**≤ 30**	**≤ 25**	**≤ 30**	*6-9

二、工艺比选与确定

2.1 工艺方案对比

针对小规模、高浓度、可生化性较好的垃圾渗滤液，主要有以下两种成熟工艺路线。

对比项目		* “预处理+两级A/O+超滤”工艺
:---	:---	:---
***核心特点**	生化+膜分离结合，污泥浓度高，出水水质优且稳定。	强化生物脱氮，流程相对经典，对运营要求稍低。
出水水质	**优**，SS近乎为零，可直接进入深度处理。	*良，**需后续固液分离，出水SS相对较高。**
***占地面积**	较小，反应器容积小，但需增加膜组件区。	较大，需要较大的生化池容。
***投资成本**	较高（主要因MBR膜组件）。	较低。
***运行成本**	较高（膜清洗、更换及能耗）。	较低。
***系统稳定性**	高，抗冲击负荷能力强。	较高，但受污泥沉降性能影响较大。
***自动化程度**	高。	中。
***适用性分析**	适用于用地紧张、出水标准要求高、自动化程度要求高的项目。	适用于投资预算有限、场地宽松、有熟练运营人员的项目。

2.2 推荐工艺及流程

综合本项目规模小、水质波动大、需稳定达标的特点，推荐采用 * “预处理 + 调节均质 + A/O-MBR + 纳滤(NF)/反渗透(RO)深度处理” **组合工艺。** *工艺流程图简述：``` **渗滤液原水 → 机械格**

栅 → 收集池 → 调节池（提升泵+曝气均质） → 混凝沉淀预处理 → A/O-MBR生化系统 → 清水池 → NF/RO深度处理系统 → 达标出水 ↓ 污泥池 → 污泥脱水系统 → 泥饼外运 ```

2.2.1 工艺优势

- **MBR保障生化效果**：膜生物反应器（MBR）完美替代二沉池，实现污泥龄与水力停留时间分离，保留高效硝化菌，*脱氮效率高，**出水无SS困扰。**
- **深度处理确保达标**：NF/RO单元作为“保险”，能高效截留难降解有机物及盐分，确保COD、氨氮等指标稳定达到*一级A标或更严标准。
- *抗冲击能力强：**调节池与MBR高污泥浓度共同作用，能有效缓冲水质水量波动。**
- *自动化与集成度高：**系统易于实现全自动控制，可做成一体化设备，占地面积小，适合转运站配套。**

三、主要构筑物与设备配置清单

3.1 主要工艺单元设计参数

序号	构筑物/单元名称	规格参数	单位	数量	水力停留时间(HRT)	主要功能
:---	:---	:---	:---	:---	:---	:---
1	收集池+机械格栅	V=2m³，栅隙3mm	座	1	-	收集原水，去除大颗粒杂物
2	调节池	V=10m³ (L×B×H=2.5m×2.0m×2.5m)	座	1	5天	均化水质、水量，内设曝气搅拌
3	混凝沉淀池	V=1.5m³，表面负荷0.8m³/(m²·h)	套	1	2-3h	投加PAC/PAM，去除部分COD、SS、色度
4	A/O-MBR生化系统	总V=6m³ (A池:O池=1:3)	套	1	A池12h，O池36h	核心生化处理，同步硝化反硝化脱氮
5	MBR膜组	中空纤维膜，孔径0.1μm，面积50m²	套	1	-	泥水分离，保证出水水质
6	清水池	V=2m³	座	1	-	储存MBR产水
7	NF/RO深度处理系统	膜元件4040，回收率≥70%	套	1	-	去除残余有机物、硬度、盐分
8	污泥池	V=3m³	座	1	-	储存剩余污泥
9	设备间/控制室	占地面积约15-20m²	间	1	-	放置泵、风机、加药装置、电控柜等

3.2 主要设备配置详细清单

序号	设备名称	规格型号/参数	单位	数量	材质/品牌要求	单价（元）	小计（元）	备注
:---	:---	:---	:---	:---	:---	:---	:---	:---
一、预处理单元								
1	机械格栅	栅隙3mm，N=0.55kW	台	1	304不锈钢	8,000	8,000	
2	调节池提升泵	Q=0.5m³/h，H=15m，N=0.75kW	台	2	耐腐蚀塑料/氟塑料	3,500	7,000	一用一备
3	调节池曝气搅拌系统	微孔曝气管，配套风机	套	1	EPDM膜片/ABS	5,000	5,000	
4	混凝加药装置(PAC/PAM)	计量泵Q=0-5L/h，PE溶药桶100L	套	2	PE/PVC	6,000	12,000	PAC、PAM各一套
5	混凝沉淀一体化设备	含搅拌机、斜管填料、污泥斗	套	1	碳钢防腐/304	25,000	25,000	
二、生化处理单元								
6	A/O-MBR一体化设备	6m³，含池体、填料、曝气系统、管道阀门	套	1	碳钢防腐（内衬玻璃钢）	80,000	80,000	核心设备
7	MBR膜组件及支架	中空纤维膜，50m²，PVDF材质	套	1	PVDF/UPVC	35,000	35,000	含气洗、水洗接口
8	MBR产水泵	Q=0.25m³/h，H=15m，N=0.37kW	台	2	不锈钢	4,000	8,000	一用一备，变频控制
9	罗茨鼓风机（生化）	Q=0.6m³/min，P=34.3kPa，N=1.5kW	台	2	铸铁	9,000	18,000	一用一备，供A/O池
10	罗茨鼓风机（膜擦洗）	Q=0.3m³/min，P=39.2kPa，N=0.75kW	台	1	铸铁	6,500	6,500	专用于膜丝擦洗

序号	设备名称	规格型号/参数	单位	数量	材质/品牌要求	单价（元）	小计（元）	备注
11	污泥回流泵	Q=0.5m³/h，H=10m，N=0.37kW	台	2	耐腐蚀	3,000	6,000	一用一备
*三、深度处理单元								
12	NF/RO高压泵	Q=0.3m³/h，H=120m，N=1.1kW	台	1	不锈钢	7,000	7,000	
13	纳滤(NF)膜元件	4040，单支膜面积约7.9m²	支	1	聚酰胺复合膜	4,500	4,500	
14	反渗透(RO)膜元件	4040，单支膜面积约7.9m²	支	1	聚酰胺复合膜	3,500	3,500	备用或串联使用
15	膜壳、支架、管路	配套4040膜元件，1芯装	套	1	UPVC/不锈钢	5,000	5,000	
16	清洗装置	清洗水箱、清洗泵	套	1	PE/PVC	3,000	3,000	
*四、污泥处理单元								
17	污泥螺杆泵	Q=1m³/h，H=60m，N=1.1kW	台	1	转子不锈钢	8,000	8,000	
18	板框压滤机	过滤面积10m²，明流	台	1	增强聚丙烯	18,000	18,000	含液压系统
*五、电气与自控系统								
19	PLC自动控制系统	含柜体、PLC、触摸屏、传感器	套	1	知名品牌低压电器	40,000	40,000	核心控制
20	在线监测仪表	pH、ORP、液位计等	批	1	国产优质	10,000	10,000	
21	电缆、桥架、管路	全套系统配套	批	1	国标	15,000	15,000	

序号	设备名称	规格型号/参数	单位	数量	材质/品牌要求	单价（元）	小计（元）	备注
*六、安装辅材及其他								
22	管道、阀门、管件	UPVC、ABS材质	批	1	国产优质	12,000	12,000	
23	设备基础、防腐保温		项	1		10,000	10,000	
24	运输、安装、调试费		项	1		30,000	30,000	
	设备部分合计						*381,500	
	不可预见费（5%）						*19,075	
	设备总造价（估算）						*约400,575	

四、成本分析

4.1 投资估算（单位：万元人民币）

费用类别	估算金额	备注
:---	:---	:---
一、设备购置与安装费	*40.1	详见设备清单
二、土建工程费	*8.0	收集池、调节池、设备基础、设备间简易房等
三、设计、调试与培训费	*5.0	包含技术方案、施工图、系统调试及人员培训
四、工程其他费用	*2.0	管理、验收费等
五、税金（暂按13%计）	*7.2	(一+二+三+四) × 13%
	静态总投资估算	*约62.3万元

4.2 运行成本分析（按日处理2吨，年运行330天计）

成本项目	计算方式	日成本（元/天）	吨水成本（元/吨水）	备注
:---	:---	:---	:---	:---
***1. 电费**	总功率约6kW，电费0.8元/度，日运行16h	76.8	38.4	主要耗能为风机、泵
***2. 药剂费**	PAC 3kg/天，PAM 0.1 kg/天，酸碱等	25.0	12.5	
***3. 膜更换费**	MBR膜3年换，NF/RO膜2年换，年均分摊	33.3	16.7	
***4. 人工费**	0.5人管理，200元/人·天	100.0	50.0	可由转运站人员兼职
***5. 污泥处置费**	日产绝干污泥约5kg，处置费	10.0	5.0	
***6. 维护费**	按设备投资1%年分摊	12.1	6.1	
	日均运行成本合计	**257.2**	*128.6	
	年运行成本合计	*约8.5万元		

五、安装调试与运行管理建议

5.1 实施计划

- *设计阶段（1-2周）：**完成施工图设计及设备采购清单。**
- *土建施工（2-3周）：**完成池体开挖、浇筑及设备间建设。**
- *设备安装（2-3周）：**设备就位、管道连接、电气接线。**
- *系统调试（3-4周）：**单机调试、清水联动、活性污泥培养驯化、工艺参数优化。**
- *验收移交（1周）：**性能考核、达标验收、操作培训。**

5.2 运行管理关键点

- *水质监测：**定期检测调节池、生化池、出水口水质，重点监控pH、COD、氨氮。**
- *膜系统维护：**严格执行MBR膜的在线维护性清洗和离线恢复性清洗规程。**
- *污泥管理：**定期排放剩余污泥，控制生化池MLSS在8000-12000 mg/L。**
- *应急预案：**制定设备故障、水质异常、停电等情况的应急处理预案。**

--- *后续建议：

- 本方案为初步技术方案，如需**详细施工图纸**或*精确的商务报价，**请提供更具体的场地条件（如地形图、水电接口位置）。**
- **可根据您的实际预算，对工艺进行优化调整（例如，先上MBR确保生化效果，深度处理单元暂缓建设）。**
- 需要我为您生成一份对应的**正式报价单**或*项目实施方案计划书**吗?**

技术方案